

GERAÇÃO DE ORTOMOSAICOS A PARTIR DE IMAGENS DO SATÉLITE CBERS-4A VIA SCRIPT PYTHON

Izabelly Cristine Glassiner Coutinho, Instituto Federal do Espírito Santo,
izabellyglassiner@gmail.com

Gabriele Maria Modesto Luciano. Instituto Federal do Espírito Santo

Julia Almeida Nascimento Lopes. Instituto Federal do Espírito Santo

Tomir Domingo Schmidt Júnior. Instituto Federal do Espírito Santo

Francisco de Assis Boldt. Instituto Federal do Espírito Santo

Resumo: O presente trabalho propõe a automação do processo de geração de ortomosaicos a partir de imagens do satélite CBERS-4A por meio de um script Python. O desenvolvimento se deu a partir do uso da biblioteca `cbers4asat`, encapsulando e estendendo suas funções de busca, download e composição RGB, além do desenvolvimento de função própria para a formação do mosaico. Os principais desafios enfrentados foram o desalinhamento das bandas espectrais, a presença de pixels sem dados e a heterogeneidade radiométrica entre cenas captadas em épocas e horários distintos. A solução para homogeneização de cores adotou um método de mosaico incremental com ajuste por percentis via correspondência entre cenas. Os resultados são promissores para a geração de mosaicos estaduais, como no caso do estado do Espírito Santo.

Palavras-chave: Ortomosaico. Processamento de Imagens. Python.

Referencial Teórico

O sensoriamento remoto orbital tem se consolidado como ferramenta fundamental para o monitoramento ambiental e territorial. O CBERS-4A (China-Brazil Earth Resources Satellite 4A), foi lançado em dezembro de 2019 e disponibiliza gratuitamente imagens multiespectrais para o estudo da superfície terrestre. O satélite opera com três câmeras de imageamento — WFI, MUX e WPM —, com resoluções espaciais de 55 m, 16,5 m e 8 m respectivamente, e oferece ainda uma banda pancromática de 2 m de resolução na câmera WPM, tornando-o adequado para aplicações que demandam tanto ampla cobertura quanto detalhamento espacial (INPE, 2025).

A principal base técnica do desenvolvimento foi a biblioteca `cbers4asat`, criada como produto do Trabalho de Conclusão de Curso de Gabriel Moraes Russo para facilitar o acesso programático às imagens do CBERS-4A disponibilizadas pelo INPE. A biblioteca utiliza internamente o Rasterio para leitura e escrita de dados raster e o NumPy para manipulação matricial (RUSSO, 2023).

A mosaicagem — processo de unir múltiplas cenas em uma imagem contínua — tem como principal desafio a normalização radiométrica entre cenas de datas distintas. A normalização por cena mestra global, ponto de partida amplamente discutido na literatura,

é superada por abordagens que equilibram consistência global com adaptação local, como a otimização de Yu *et al.* (2017). Liu *et al.* (2021) propõem uma abordagem incremental e sequencial baseada em correspondência de histogramas na área de sobreposição entre cada cena e o mosaico acumulado, adequada a cenários com grande variabilidade radiométrica. Mais recentemente, Lin *et al.* (2024) avançam nessa mesma direção propondo uma abordagem em duas etapas: primeiro, um ajuste de blocos resolve simultaneamente, a correspondência radiométrica de média e desvio-padrão entre todas as cenas sobrepostas, eliminando diferenças tonais globais; em seguida, uma otimização variacional refina localmente apenas as regiões de transição entre cenas, preservando o restante da imagem e evitando descontinuidades e artefatos de borda. No presente trabalho, partindo dessa lógica incremental, foi adotado o ajuste por correspondência de percentis nos pixels estáveis das áreas de sobreposição, priorizando alvos sem cobertura de nuvens ou reflexos.

Percorso metodológico

O satélite CBERS-4A disponibiliza suas imagens gratuitamente por meio do Portal de Dados Geoespaciais do INPE, onde é possível consultar e filtrar cenas por área de interesse, período de aquisição e percentual de cobertura de nuvens. A partir desse catálogo, o sistema desenvolvido encapsula e estende as funcionalidades da biblioteca *cbbers4sat* para automatizar as etapas de busca, filtragem, download e composição RGB das bandas, incluindo a correção de pixels *nodata* por mediada dos vizinhos.

Para a homogeneização de cores entre as cenas obtidas, foram testadas três abordagens progressivas. A normalização por cena mestra global, em que todas as cenas são ajustadas em relação a uma única referência, produziu resultados insatisfatórios, como mosaicos com perda de contraste ou brilho excessivo. A segunda abordagem, implementa a otimização global-local proposta por Yu *et al.* (2017) e apresentou instabilidade para áreas extensas com grande variabilidade sazonal. O método de mosaico incremental por percentis, atualmente adotado, mostrou-se mais robusto às variações entre cenas de diferentes épocas e horários de passagem do satélite.

Discussão e Resultados

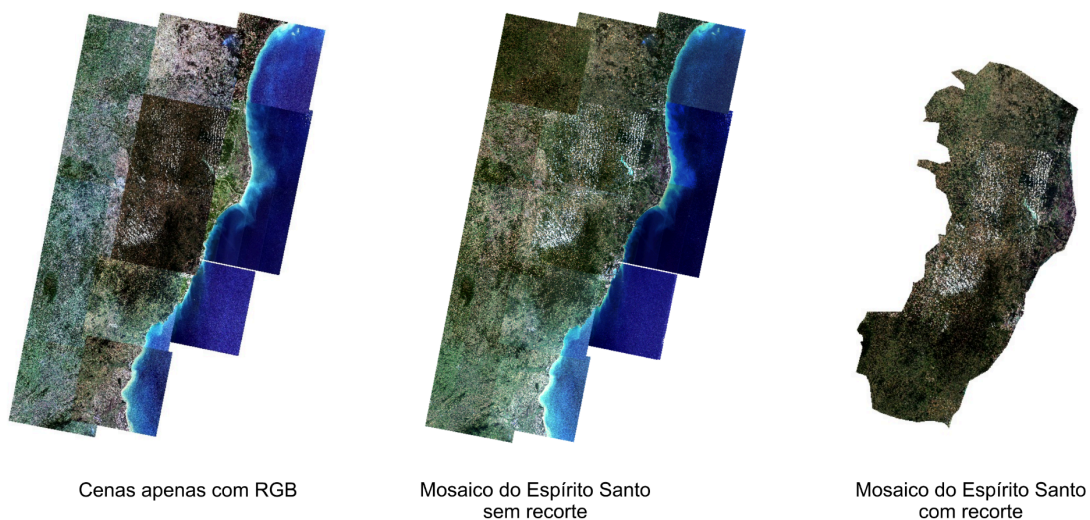
O fluxo de processamento automatizado compreende duas fases principais. Na fase de pré-processamento, o sistema realiza a busca de produtos no catálogo do INPE com base em parâmetros configuráveis — área de interesse, período e percentual máximo de

cobertura de nuvens —, efetua o download das bandas selecionadas e gera composições RGB com correção de pixels *nodata* a partir da mediana dos pixels vizinhos. As cenas resultantes são então encaminhadas à fase de mosaicagem já tratadas.

Na fase de mosaicagem, o processamento ocorre em quatro etapas sequenciais. Na primeira, todas as cenas são reprojetaadas para o Sistema de Referência de Coordenadas da cena de referência, garantindo alinhamento espacial. Na segunda, caso fornecida uma geometria de recorte, cada cena é individualmente cortada para a área de interesse. A terceira etapa resolve o desalinhamento de bandas característico do sensor do CBERS-4A: para cada cena, é calculada a interseção espacial das áreas válidas de todas as bandas, mantendo apenas essa região e marcando os demais pixels como *nodata*, eliminando as linhas coloridas nas bordas do mosaico final. A quarta etapa corresponde à homogeneização radiométrica incremental: partindo da cena de referência como mosaico acumulado inicial, o sistema seleciona a cada iteração a cena com maior sobreposição estável, calcula o ajuste por regressão de percentis e incorpora a cena ajustada ao mosaico.

A função principal permite ainda o recorte do mosaico gerado pela geometria de um estado brasileiro. Para isso, os limites estaduais são obtidos automaticamente a partir da API de malhas geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que disponibiliza geometrias vetoriais por código, sigla ou nome de estado. O script opera de forma completamente automática após a configuração dos parâmetros de entrada, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Fluxo de trabalho para geração do ortomosaico



Considerações finais

O desenvolvimento do presente trabalho evidenciou a complexidade do processo de geração de ortomosaicos a partir de imagens de satélite de média resolução, mesmo quando apoiado por bibliotecas especializadas. O pipeline automatizado construído em Python mostrou-se capaz de conduzir todas as etapas do processamento — da busca das cenas à exportação do mosaico final recortado — sem intervenção humana. Os principais obstáculos enfrentados, como o desalinhamento de bandas, a presença de pixels *nodata* e a heterogeneidade radiométrica entre cenas, foram tratados com soluções progressivamente mais robustas, culminando no método de mosaico incremental com ajuste por percentis. Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar a homogeneização de cores, incorporar a geração de seamlines para cortes mais naturais entre cenas e explorar técnicas de composição temporal para a remoção de nuvens, combinando múltiplas aquisições de uma mesma área para selecionar os pixels mais limpos disponíveis.

Referências

- INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Satélite CBERS-4A**. 2025. Disponível em: <<https://data.inpe.br/dados/cbers-4a/>>. Acesso em: 10 jun. 2026.
- LIN, Dekun *et al.* **Joint block adjustment and variational optimization for global and local radiometric normalization toward multiple remote sensing image mosaicking**. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 218, p. 187-203, 2024.
- LIU, Shiqi *et al.* **Automatically eliminating seam lines with Poisson editing in complex relative radiometric normalization mosaicking scenarios**. arXiv:2106.07441, 2021.
- RUSSO, Gabriel Moraes. **Desenvolvimento de uma biblioteca Python para busca e processamento de dados do Satélite Sino-Brasileiro CBERS-04A**. 2023. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Departamento de Ciências da Computação - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2023.
- YU, Lei *et al.* **An auto-adapting global-to-local color balancing method for optical imagery mosaic**. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 132, p. 1-19, 2017.